

Zadanie B9

Oznaczanie niewielkich ilości złota(III).

Jony złota(III) tworzą z jonami bromkowymi barwny kompleks, który może być ekstrahowany rozpuszczalnikami solwatującymi. Otrzymanie barwnego ekstraktu umożliwia spektrofotometryczne oznaczenie niewielkich ilości złota.

Badaną próbkę o masie 0,25g, zawierającą odpadki jubilerskie, rozpuszczono w wodzie królewskiej, po usunięciu tlenków azotu przeniesiono do kolby miarowej o pojemności 100 cm³ i uzupełniono do kreski wodą.

Pobrano 10 cm³ tego roztworu i umieszczono go w rozdzielaczu, po czym dodano 5 cm³ stężonego kwasu bromowodorowego, 10 cm³ eteru diizopropylowego i wytrząsano przez 1 minutę. Po rozdzieleniu faz, warstwę wodną przeniesiono do drugiego rozdzielacza i ponownie wytrząsano z 10 cm³ eteru. Warstwę wodną odrzucono.

Połączone ekstrakty (zabarwione na żółto) przemyto roztworem kwasu bromowodorowego(1+2), przeniesiono do kolby miarowej o pojemności 50 cm³ i uzupełniono eterem diizopropylowym do kreski. Za pomocą spektrofotometru dokonano pomiaru absorbancji ekstraktów przy długości fali 380 nm. Absorbancja ekstraktu zmierzona w kuwecie o długości drogi optycznej 1 cm wyniosła 0,384.

Krzywa wzorcowa

Przygotowano ekstrakty diizopropylowe kompleksu bromkowego złota biorąc do ekstrakcji 0, 100, 200, 300, 400 i 500 μg złota(III). (W tym celu pobrano 0, 1, 2, 3, 4 i 5 cm^3 roztworu wzorcowego roboczego złota o stężeniu $100 \mu\text{g cm}^{-3}$).

Ekstrakty przeniesiono do kolbek miarowych o pojemności 25 cm^3 , uzupełniono do kreski eterem diizopropylowym i wymieszano. Zmierzono absorbancję tych roztworów w kuwecie o długości drogi optycznej 1 cm. Uzyskano następujące wyniki pomiarów:

Objętość roztworu roboczego	Stężenie Au, $\mu\text{g cm}^{-3}$	Absorbancja przy 380 nm
0	0	0,007
1	4	0,101
2	8	0,204
3	12	0,301
4	16	0,403
5	20	0,505

Polecenia:

- a.*** Podaj procentową zawartość złota w badanej próbce.
- b.*** Opisz działanie wody królewskiej. Napisz równanie reakcji roztwarzania złota w wodzie królewskiej.

Rozwiązanie zadania B9

a. Wyznaczanie krzywej wzorcowej:

Korzystając z funkcji statystyczną REGLINP w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL (lub metodą najmniejszych kwadratów) znaleziono równanie krzywej wzorcowej: $A = 0,0249 c_{Au}$

gdzie: A – absorbancja przy 380 nm

0,0249 - współczynnik kierunkowy prostej

c_{Au} – stężenie złota, w $\mu\text{g cm}^{-3}$

Stąd $c_{Au} = A/0,0249$

Dla absorbancji ekstraktu równej 0,384 obliczone stężenie złota wynosi $15,4 \mu\text{g cm}^{-3}$. W kolbce o pojemności 50 cm^3 jest więc $769,6 \mu\text{g}$ złota. Ponieważ do ekstrakcji pobrano 1/10 część próbki, to zawartość złota w badanej próbce wynosi 7,7 mg, co stanowi 3,08%.

b. Woda królewska to mieszanina składająca się z trzech części stężonego HCl i jednej części stężonego kwasu azotowego(V). Ma silne właściwości utleniające dzięki wydzielającemu się chlorowi i chlorkowi nitrozyłu zgodnie z reakcją:



Roztwarzanie złota można opisać następującym równaniem reakcji:

